

# 1 Metodología de Creación de Ontologías para la Internet de las Cosas

## 1.1 Introducción

Existen varias definiciones de metodología, pero en general conservan el mismo enfoque filosófico. Para nuestro trabajo podemos resumir que una **metodología**[1] es un conjunto de métodos y técnicas seleccionadas con respecto al logro de objetivos de un estudio o trabajo determinado buscando una calidad aceptable. El **método** es un conjunto ordenado de pasos o procedimientos utilizados en el desarrollo de un producto u objetivo particular, mientras que la **técnica** es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos que tiene como objetivo obtener un resultado determinado. La aplicación de una técnica requiere determinadas habilidades o destrezas para manejar herramientas o aplicar conocimientos.

Se han creado ontologías en varios campos del conocimiento, a su vez se han definido varias metodologías de creación de ontologías que permiten guiar a los usuarios en la construcción de las mismas. Sin embargo, cuando se afronta un nuevo proyecto de creación de una ontología bajo cualquier metodología, usualmente los programadores se encuentran con problemas adicionales para identificar conceptos, definir relaciones y restricciones que dependen del dominio de conocimiento a modelar y de las características propias del mismo. Estas dificultades y soluciones algunas veces son documentadas en los informes de proyecto particulares, y algunas quedan ocultas para ser aprovechadas por futuros investigadores que están creando ontologías en la misma área.

La principal razón por la cual se decide proponer una metodología para el desarrollo de ontologías en la IoT, es porque la web semántica de la IoT requiere de la creación de ontologías que permitan facilitar el desarrollo de la misma, estas ontologías requieren de un desarrollo rápido y eficiente pero también debe tener en cuenta las características particulares de la IoT, como manejo de la heterogeneidad profunda, la conectividad y el procesamiento en tiempo real.

En el presente trabajo propone una metodología para la creación de ontologías para la Internet de las Cosas (Internet of Things – IoT), para esto se tomó como base las metodologías para la creación de ontologías Methontology [2] y Ontology Development 101[3], las cuales se consideraron se podrían adaptar mejor a los objetivos del estudio. Se seleccionaron los métodos que se consideraron más relevantes para construir ontologías en el área de la IoT. La metodología propuesta está guiada por principios de diseño y centrada en el uso de herramientas para un desarrollo rápido, aplicando unas técnicas específicas de diseño y desarrollo.

Primero se definirán los principios por los cuales se deben regir el desarrollo de las ontologías para la IoT, posteriormente se propone un diagrama de componentes en el cual se exponen las principales actividades de la metodología propuesta con las características que se deben tener en

cuenta para la IoT, finalmente se presenta las etapas, actividades y tareas de la metodología propuesta, presentando las plantillas, herramientas utilizadas y técnicas que pueden usar para la creación de la ontología en la IoT.

## 1.2 Principios de diseño de las Ontologías para la IoT

Es importante definir unos principios de diseño de la ontología con el fin de mantener una coherencia con los objetivos de su construcción. Ya que la ontología va de la mano con el conocimiento de la IoT y la WoT, es necesario tener presente que se necesitan estructuraras que faciliten su aprovechamiento, equilibrando adecuadamente el impacto que produzcan estas infraestructuras con los requerimientos propios de los objetos de la IoT. Así, el trabajo de Wei, et al. [4] en el cual proponen una ontología para esta área, definen unos principios de diseño, los cuales compartimos, adecuamos y ampliamos de la siguiente manera:

- **Ligera:** un modelo ontológico ligero (cantidad mínima posible de conceptos, relaciones y restricciones si perder semántica relevante) que equilibre adecuadamente la complejidad en la expresividad, así como la inferencia, tiene más posibilidades de ser utilizado y adaptado por terceros.
- **Compleitud:** Se debe buscar en lo posible que el dominio y alcance de la ontología este bien definido, además de asegurarse de incluir la mayor cantidad de conceptos relevantes del mismo, dejando de lado los que no añaden información útil para los usuarios y sus aplicaciones. la posibilidad de reutilizar los modelos anteriores y hacerlos en lo posible completos con respecto del dominio de la IoT garantizarán también su importancia.
- **Compatibilidad:** La ontología debe diseñarse teniendo en cuenta las ontologías existentes bien diseñadas con el fin de alinearla a las mismas si es necesario. Esto se logra utilizando especificaciones estándar con formatos RDF y OWL, además de una técnica adecuada de alineación de ontologías.
- **Modularidad:** La ontología diseñada en lo posible se debe desarrollar con un enfoque altamente modular para facilitar su evolución, la extensión y la integración con ontologías externas.
- **Abstracción:** La ontología debe permitir diferentes niveles de abstracción con el fin de ofrecer vistas adecuadas del conocimiento de los objetos de la IoT, además de diferentes posibles escenarios de aplicación.
- **Adaptable:** La ontología debe proveer un mecanismo de personalización, de tal forma que permita a sus usuarios adecuarla, ampliarla y reutilizarla como mejor les parezca.

## 1.3 Diagrama de componentes para el desarrollo de ontologías en la IoT

Con el fin de establecer el proceso de desarrollo de las ontologías, en la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** se presenta el ciclo de construcción basado en la fase de desarrollo de la metodología METHONTOLOGY [2]. Adicionalmente se presentan los componentes principales de las ontologías a construir y su posterior utilización en una creación de servicios para la WoT.

El método plantea como primer paso el desarrollo de la *especificación de la ontología*. La especificación pretende responder el ¿Por qué? se construye la ontología y tener claro el alcance

de la misma, para esto, es necesario de definir los objetivos por los cuales se construye la ontología y se debe partir de un insumo en cualquier investigación y es el estado del arte en el campo que se va a desarrollar la ontología. En este punto, para la IoT es importante tener en cuenta una clasificación de los diferentes tipos de objetos (sensores, dispositivos) que podemos encontrar y describirlos con el fin de establecer el conocimiento más básico de los mismos, así se propone reutilizar la taxonomía propuesta por Mathew, et al. [5] y los estándares ontológicos existentes para describir dispositivos de la IoT como SSN-XG [6], las cuales serán aportadas a la fase de conceptualización con el fin de establecer la forma de reutilizarlos.

Para la conceptualización se propone realizar las tareas y formatos tabulares propuestas por METHONTOLOGY en este mismo paso.

En la formalización se utilizará una herramienta como CMAPS para representar semi-formalmente la especificación de las ontologías. En la construcción se trabaja con la herramienta Protégé [7] y en formato OWL-DL se almacenaran las ontologías con el fin de su utilización y evaluación.

Finalmente, se plantea una etapa de construcción de servicios, en la cual se expondrán los servicios de la ontología a través de servicios web, para ser consumidos por aplicaciones y usuarios de Internet. Los servicios fundamentan su fuente de información en un índice semántico construido a partir de la interacción con los middleware y las ontologías construidas. Así mismo, los middleware, el mismo índice y las ontologías de aplicación soportan los servicios, como fuentes directas para hacer más ágil el funcionamiento de los mismos.

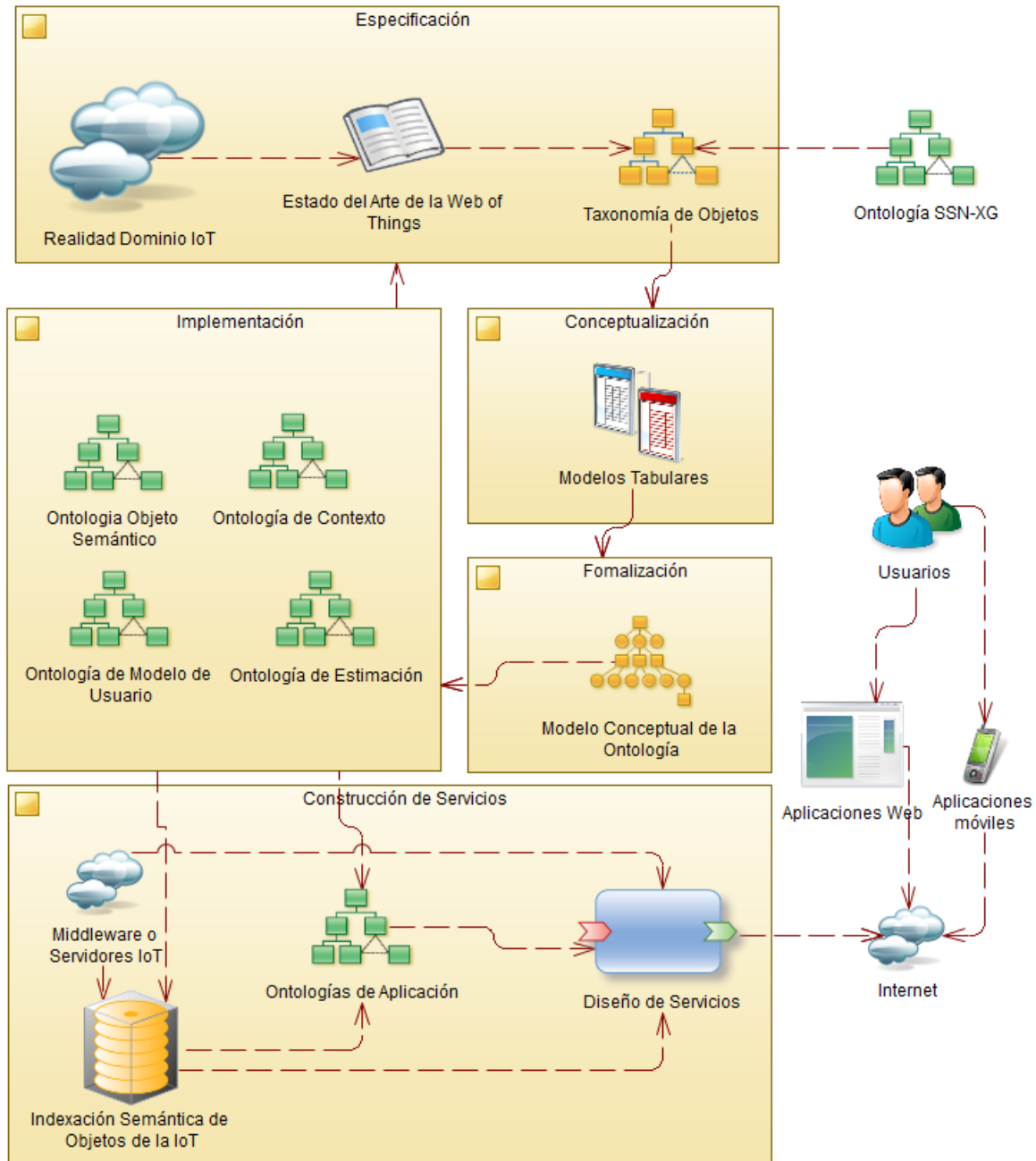


Figura 1: Diagrama Metodológico y de Componentes de la Ontología de Interacción Semántica WoT

Las ontologías de aplicación aparecen a partir de la personalización de las ontologías desarrolladas para la interacción semántica, estas ontologías reutilizan la información de las ontologías de dominio y definen tareas específicas con los elementos reales de un caso de estudio particular.

#### 1.4 Metodología para la construcción de ontologías en la IoT

Buscando presentar una metodología fácil de recordar y sencilla, se ha definido dos etapas generales con actividades y tareas específicas, que van desde la conceptualización hasta la implementación y evaluación de la ontología, soportados con herramientas software existentes.

**Etapla 1: Abstracción Formal:** Incluye una especificación, conceptualización y formalización de la ontología, consiste en capturar los objetivos de desarrollo de la ontología, el dominio de conocimiento y su formalización a través de herramientas software.

1. **Especificación:** Determinar el dominio y alcance de la ontología. Esto se logra mediante una plantilla de preguntas relevantes (*Competency Questions*) inicialmente propuesta por Grüninger and Fox [8] y adaptada a nuestras necesidades. Las respuestas se pueden obtener parcialmente de fuentes de información (artículos, libros, expertos, etc.), por lo tanto es importante recopilar la información bibliográfica del caso como primer paso para la especificación.
  - 1.1. **Elaborar un análisis de objetivos del proyecto los cuales serán soportados por una ontología para la IoT:** Los objetivos deben establecer que ontología crear, principales características y como se va utilizar. Esto permite en primera instancia establecer le tipo de ontología a construir, por ejemplo: de nivel superior, general, dominio, tareas, aplicación o meta-ontología entre otras posibles clasificaciones existentes.
  - 1.2. **Elaborar un cuerpo teórico que permita reunir información confiable acerca del tema que modelará la ontología:** Se puede hacer un estado del arte con los núcleos temáticos del contexto que se quiere modelar.
  - 1.3. **Elaborar la Tabla de especificación de la ontología:** A continuación se presenta como sería la tabla y una explicación de la información a colocar en la misma. Se toma como base las preguntas de las metodologías [8] y [2].

| Especificación                                      | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Cuál es su Nombre? (Identificación)                | Es bueno buscar un nombre adecuado que englobe la temática principal de la ontología. Es conveniente asignar un acrónimo el cual será utilizado como nombre del archivo de la ontología.                                                                                                               |
| ¿Qué dominio cubrirá la ontología? (Contexto)       | Establece el contexto y temática principal que modela ontología. En lo posible establecer predicados que permitan determinar que objetos físicos o mentales hacen parte de la temática y que objetos no son de interés.                                                                                |
| ¿Por qué se construye? ¿Cuál es su uso? (objetivos) | Se debe pensar en la funcionalidad de la aplicación final, la cual está alineada a los objetivos. Entre mejor detallado se identifique su uso mejor será la identificación de los conceptos a modelar.                                                                                                 |
| ¿Qué preguntas debería contestar? (Alcance)         | Las preguntas establecidas deben poder responderse recorriendo los conceptos de la ontología. Las preguntas deben referirse a conceptos específicos del contexto modelado y su correcta identificación permitirá definir los límites del dominio modelado y el punto de vista desde el cual se modela. |
| ¿Quiénes son sus usuarios? (Público Objetivo)       | Se establecen los usuarios con respecto a las funciones que tendrán al interactuar con la ontología. Ej. si el usuario puede editar y cambiar clases y relaciones debe tener conocimiento del tema.                                                                                                    |

|                                            |                                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Qué tipo de Ontología es? (Clasificación) | Conviene clasificarla en: Ontología de Nivel Superior, General o de Dominio. |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

**Tabla 1: Tabla de especificación de la ontología**

- 1.4. **Considerar la Reutilización de Ontologías existentes:** En este punto se debe identificar si se utilizarán ontologías existentes que pueden ser generales o del mismo dominio, pero que complementan un aspecto que se está modelando. Una forma es alinear [9, 10] ontologías para reutilizar conceptos y jerarquías de interés. Para esto se proponen tres procesos así:

| Proceso                                       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |              |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 1. Extracción de Información Semántica        | <p>Es un proceso en el que se identifican conceptos y ontologías existentes cuyas fuentes son muy variadas: texto libre, tesauros, texto especializado, términos, nomenclaturas, diccionarios de datos, clasificaciones de herencia, esquemas de bases de datos, entre otros.</p> <p>Importante identificar:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Merónimos / holónimo:</b> Permite identificar conceptos que hacen parte de otros conceptos más generales. Ej. Dedo hace parte de Mano</li><li>• <b>Hiperónimo / Hipónimo:</b> Permite identificar jerarquías de clases. Los hiperónimos son más generales, en cambio los hipónimos son más específicos y añaden más características a sus individuos. Ej. Automóvil vs. Descapotable</li><li>• <b>Sinónimo:</b> Permite generar relaciones semánticas de identidad o semejanza de significados entre conceptos que se escriben de forma diferente. Ej. Desastre vs. calamidad vs, devastación</li></ul>                                                                                     |                     |              |                     |
| 2. Comparación de conceptos de las ontologías | <p>Se comparan los conceptos y estructura de cada una de las ontologías. Se puede utilizar una medida de distancia lingüística (similitud) para establecer que tan cercanos o alejados están dos conceptos. En general se identifican las siguientes diferencias semánticas entre ontologías:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Cubrimiento diferente:</b> Debida a las diferentes necesidades de detalle y alcance con que fue modelada la ontología.</li><li>• <b>Relaciones diferentes:</b> Imposición de la herencia simple o de diferentes perspectivas de relaciones entre conceptos.</li><li>• <b>Semánticas diferentes:</b> Debido a diferentes conceptualizaciones y perspectivas de clasificación</li></ul> <p>Para solucionar estas diferencias se propone una acción, con respecto a las diferentes combinaciones de definiciones (D) y términos (T), teniendo en cuenta que un concepto C lo podemos definir como una tupla (T,D) así:</p> <table><tr><td></td><td><b>T1=T2</b></td><td><b>T1&lt;&gt;T2</b></td></tr></table> |                     | <b>T1=T2</b> | <b>T1&lt;&gt;T2</b> |
|                                               | <b>T1=T2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>T1&lt;&gt;T2</b> |              |                     |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                           | <b>D1=D2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Equivalencia  | sinónimos     |
|                           | <b>D1&gt;D2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Adicional     | Is-a          |
|                           | <b>D1 Intersecta D2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Superposición | superposición |
|                           | <b>D1 &lt;&gt; D2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | homonimia     | Disjuntos     |
| 3. Proceso de Integración | <p>Finalmente, para el proceso de integración se propone cuatro posibles acciones así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alineación:</b> Es un mapeo ligero entre conceptos de diferentes ontologías. No distorsionan las ontologías iniciales.</li> <li>• <b>Compatibilidad Parcial:</b> Se hace una unificación de las partes de la ontología que se consideren más similar, el resto de las partes siguen siendo necesarias. Las ontologías iniciales se distorsionan en las partes unificadas.</li> <li>• <b>Unificación:</b> extiende la compatibilidad parcial a todas las ontologías y sus conceptos. Cada ontología de recursos se ve obligado / distorsionada para convertirse en el mismo (por lo tanto completamente compatible) con los otros. Una sola ontología queda al final. Ontologías de recursos ya no son utilizables.</li> <li>• <b>Integración verdadera:</b> crea una única ontología integrada cuyas partes son las ontologías de recursos que incluyen algunos conceptos adicionales necesarios para la asociación. El usuario se ocupa de una sola ontología integrada. Las ontologías iniciales no están distorsionadas que conservan su independencia y facilidad de uso.</li> </ul> |               |               |

2. **Conceptualización:** Realizar una tabulación de los conceptos, propiedades, relaciones, instancias y axiomas con el fin de identificar claramente los elementos que deben ser incluidos en la ontología. Se puede partir del cuerpo teórico construido, realizando una categorización sintáctica, en la cual los sustantivos son posibles clases o conceptos, los adjetivos posibles atributos o propiedades y los verbos posibles relaciones entre conceptos.
3. **Formalización:** Crear un modelo formal de los elementos identificados en el paso anterior. En este paso se utiliza la herramienta CMAP TOOLS bajo la filosofía COE (Concept-map Ontology Environment) <sup>1</sup>. En este paso se definen las clases, la jerarquía de clases y demás relaciones siguiendo los patrones COE en lo posible. Se pueden usar una de las siguientes técnicas:
  - 3.1. **Top-Down:** Se definen o toman de las tablas anteriores los conceptos generales y luego se crea la jerarquía de clases especializando los conceptos en cada nivel interno que aparezca.

<sup>1</sup> <http://www.ihmc.us/groups/coe/>, consultado 05/07/2013. Es un conjunto de herramientas software que permiten construir, compartir y visualizar ontologías basados en CmapTools. Estas herramientas son desarrolladas por Florida Institute for Human & Machine Cognition – IHMC y bajo el proyecto Concept-map Ontology Environment - COE

3.2. **Bottom-Up:** Se inicia con los conceptos más específicos y se van agrupando en clases más generales que comparten características comunes entre ellos, hasta llegar al concepto raíz.

3.3. **Combinación de las anteriores:** Se colocan todos los conceptos en el lienzo y se van agrupando en especializaciones o generalizaciones según sea el caso.

3.4. **Pautas para decidir si se introducen nuevas clases:**

- Generalmente las subclases de una clase presentan propiedades adicionales que la superclase no posee, o bien tienen restricciones o facetas diferentes de la superclase, o bien participan en relaciones distintas que la superclase. Sin embargo, modelar una jerarquía de clases sin introducir información adicional más que la misma clasificación puede ser útil para la ontología, dependerá del objetivo de la especialización.
- Decidir entre modelar un conjunto de clase nueva o una propiedad con valores fijos. Esta decisión dependerá del nivel de detalle que necesitamos modelar del concepto específico que se va a especializar.
- Establecer si un concepto particular es una clase o una instancia particular. Esto depende de las posibles aplicaciones de la ontología y la granularidad que desee dársele a la misma.

3.5. **Pautas para crear la jerarquía de clases:**

- La jerarquía de clases representa una relación del tipo “is\_a”. Por tanto si una clase A es una superclase de B, entonces toda instancia de B es una clase de A.
- Es importante utilizar solo el singular o el plural para definir las clases. Lo que más se usa es el singular, pero nunca anidar plurales y singulares.
- Verificar la transitividad entre las clases para asegurar que la clasificación es correcta. Si B es subclase de A y C es subclase de B, entonces C es subclase de A.
- Distinguir entre una clase y su denominación. Se debe colocar el nombre que mejor represente el concepto y los sinónimos se debe manejar con otro mecanismo si es necesario.
- Evitar los ciclos o bucles en la jerarquía de clases. Si tenemos que A tienen una subclase B y a su vez B es superclase de A, entonces A y B son equivalentes.
- Las clases hermanas, las cuales son clases subclase de una misma clase, se debe tener en cuenta que tengan el mismo nivel de generalidad, excepto las clases que derivan de la raíz.
- No hay reglas en cuantas clases y subclase crear, pero el promedio esta entre 2 – 12, meno o más debería realizarse una revisión de la ontología.
- Se puede modelar la herencia múltiple, sin embargo es bueno tener claro que este modelado es más una excepción que una generalidad en el diseño de la ontología.
- Limitando el alcance. Es bueno entender que la ontología no debe recoger toda la información posible sobre el dominio, sino la más relevante y suficiente para la aplicación que se necesita.



- Subclases disjuntas. Es un concepto que se debe evaluar siempre que se creen clases hermanas.

### **3.6. Pautas para definir las propiedades/slots de las clases:**

- Las características de los objetos son candidatas a convertirse en propiedades. Se pueden distinguir entre intrínsecas y extrínsecas, las primeras describen la clase internamente y las segundas son externas.
- Las partes de un objeto físicas o abstractas son candidatos a ser propiedades.
- Las relaciones con otros conceptos o clases.
- Todas las subclases de una clase heredan las propiedades de dicha clase.
- El valor de una propiedad puede depender del valor de otra propiedad. Ejemplo las propiedades inversas.
- Se pueden introducir valores por defecto para los slots.

### **3.7. Pautas para definir las facetas o restricciones de las propiedades o slots**

- **Tipos de restricciones:**
  - **Faceta de cardinalidad:** establece cuantos valores puede tener una propiedad o slot. Estos pueden ser 0, 1 ó N.
  - **Faceta de tipo de valor:** Describe que tipo de valores puede poseer una propiedad. Los más frecuentes son: string (cadena), número (integre, float), bolean, enumerado( lista de valores permitidos), instancia(lista de clases permitidas).
  - **Faceta de dominio y rango:** se suele denominar Rango de una propiedad a las clases permitidas de una propiedad de tipo instancia. Se denomina Dominio al conjunto de clases que describe dicha propiedad.
- **Reglas básicas para determinar el dominio y el rango de un slot:**
  - Se debe tratar de definir el dominio y rango con la clase o clases más generales posibles
  - No se debe definir un dominio o un rango que sea excesivamente general.

### **3.8. Pautas para crear instancias**

- Este proceso consiste en elegir una clase, crear una instancia individual para dicha clase, rellenar los valores de las propiedades.
4. **Implementación:** El modelo formalizado se convierte en un modelo computable, es decir en un formato entendible por el computador para su procesamiento. En este punto se utiliza la herramienta Protege para cargar un archivo RDF o OWL el cual es exportado desde la herramienta CMAP TOOLS con la utilidad de exportar. También se deben cargar las ontologías a ser alineadas y realizar las conexiones del caso.
  5. **Iteraciones:** En cada una de las etapas se pueden hacer iteraciones de refinamiento, adicionalmente en la implementación pueden parecer nuevos conceptos y relaciones que deben ser modificados en las versiones conceptuales y formales de la ontología para mantener una consistencia del proyecto de la ontología, así se puede iniciar una iteración del ciclo completo nuevamente hasta obtener el funcionamiento deseado.

## **REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

- [1] J. Contreras and J. Martínez-Comeche, *Ontologías: ontologías y recuperación de información*: eprints.rclis.org, 2007.
- [2] O. Corcho, M. Fernández-López, A. Gómez-Pérez, and A. López-Cima, "Building legal ontologies with METHONTOLOGY and WebODE," *Law and the semantic Web*, 2005.
- [3] N. Noy and D. McGuinness, *Ontology development 101: A guide to creating your first ontology*: liris.cnrs.fr, 2001.
- [4] W. Wei, S. De, R. Toenjes, E. Reetz, and K. Moessner, "A Comprehensive Ontology for Knowledge Representation in the Internet of Things," in *IEEE 11th International Conference on Trust, Security and Privacy in Computing and Communications (TrustCom-2012)*, 2012, pp. 1793-1798.
- [5] S. S. Mathew, Y. Atif, Q. Z. Sheng, and Z. Maamar, "Web of things: Description, discovery and integration," *Internet of Things (iThings/CPSCoM), 2011 International Conference on and 4th International Conference on Cyber, Physical and Social Computing*, pp. 9-15, 19-22 Oct. 2011 2011.
- [6] M. Compton, P. Barnaghi, L. Bermudez, R. García-Castro, O. Corchod, S. Coxe, J. Graybeal, M. Hauswirth, C. Hensong, A. Herzogh, V. Huang, K. Janowicz, K. W. D. Kelsey, D. L. Phuoc, L. Leforta, M. Leggier, H. Neuhaus, A. Nikolov, K. Pagem, A. Passant, and K. Amit Sheth, "The SSN ontology of the W3C semantic sensor network incubator group," *Web Semantics: Science*, 2012.
- [7] N. F. Noy, M. Sintek, S. Decker, M. Crubézy, R. W. Fergerson, and M. A. Musen, "Creating semantic web contents with protege-2000," *IEEE Intelligent Systems*, 2001.
- [8] M. Grüninger and M. Fox, *Methodology for the Design and Evaluation of Ontologies*: Citeseer, 1995.
- [9] M. Kavouras, *A unified ontological framework for semantic integration*, 2005.
- [10] M. Kavouras and M. Kokla, *Ontology-based fusion of geographic databases*: ntua.gr, 2000.